

Příklad 85

Koaxiální kabel z příkladu 80 o charakteristické impedanci $Z_0 = 50 \Omega$ je na konci spojen nakrátko $Z_k = 0$. Jakou impedanci bude představovat úsek vedení o délce:

a) $l = \frac{\lambda}{8}$

b) $l = \frac{\lambda}{4}$

c) $l = \frac{3}{8}\lambda$

d) $l = \frac{\lambda}{2}$

Po dosazení za $Z_k = 0$ do obecného vztahu bude:

$$Z_p = Z_0 \frac{Z_k + jZ_0 \tan\left(2\pi \cdot \frac{l}{\lambda}\right)}{Z_0 + jZ_k \tan\left(2\pi \cdot \frac{l}{\lambda}\right)}$$

$$Z_p = jZ_0 \tan\left(2\pi \cdot \frac{l}{\lambda}\right)$$

a) Vedení dlouhé $l = \frac{\lambda}{8}$ se bude jevit jako čistě induktivní reaktance s absolutní hodnotou stejnou, jako je charakteristická impedance vedení:

$$Z_p = jZ_0$$

b) Vedení dlouhé $l = \frac{\lambda}{4}$ se bude jevit jako nekonečně velká impedance (rozpojené vedení):

$$Z_p \rightarrow \infty$$

c) Vedení dlouhé $l = \frac{3}{8}\lambda$ se bude jevit jako kapacitní reaktance s absolutní hodnotou stejnou, jako je charakteristická impedance vedení:

$$Z_p = -jZ_0$$

d) Vedení dlouhé $l = \frac{\lambda}{2}$ se bude jevit jako zkrat (nulová impedance):

$$Z_p \rightarrow 0$$